- باتوجه‌به تعریف «جمع و ضرب دونه‌به‌دونه» که در زیر آمده است به پرسش‌های ۱۱، ۱۲، ۱۳ و ۱۴ پاسخ دهید.

جمع و ضرب دونه‌به‌دونه

برای دو زیرمجموعهٔ A و B از اعداد صحیح،

- «جمع دونه‌به‌دونه» ($\oplus$)، یعنی جمع زدن تک‌تکِ اعضای مجموعهٔ A با تک‌تکِ اعضای مجموعهٔ B.
- «ضرب دونه‌به‌دونه» ($\otimes$)، یعنی ضرب کردن تک‌تکِ اعضای مجموعهٔ A در تک‌تکِ اعضای مجموعهٔ B.

برای مثال، اگر $A = \{۱, ۴\}$ و $B = \{۷, ۸, ۹\}$، آنگاه:

$$A \otimes B = \{۷, ۸, ۹, ۲۸, ۳۲, ۳۶\}, \quad A \oplus B = \{۸, ۹, ۱۰, ۱۱, ۱۲, ۱۳\}.$$

۱۱. حاصل عبارت‌های زیر را به‌دست آورید.

الف) $\{۱, -۲, ۳\} \oplus \{۲, ۳, -۱\}$ ب) $\{۱, -۲, ۳\} \otimes \{۲, ۳, -۱\}$

۱۲. اگر x عددی صحیح باشد، آنگاه عبارت زیر با چه اعدادی می‌تواند برابر باشد؟ برای هریک مثال بیاورید.

$$n\big(\{۱, -۱, x\} \otimes \{۱, ۰, -۱\}\big)$$

۱۳. معادلات زیر را حل کنید.

الف) $n\big(\{۱, ۲, x\} \oplus \{۱, ۰, -۱\}\big) = ۴$ ب) $\dfrac{n\big(\{۱, x\} \otimes \{x, ۱\}\big)}{n\big(\{۱, x\}\big)} = ۱$

ج) $\{x, ۲, ۴\} \oplus \{۰, x\} = \{-x, x, ۰, ۱, -۱\} \otimes \{-x\}$

۱۴. اگر $n(A) = ۳$ و $n(B) = ۵$، آنگاه حداقل و حداکثر مقدار هریک از قسمت‌های زیر چه اعدادی می‌توانند باشند؟ برای هریک مثال بیاورید.

الف) $n(A \oplus B)$ ب) $n(A \otimes B)$

۱۵. فرض کنید $A = \{۱, ۲, ۳, ۴, ۵, ۶, ۷\}$.

الف) همهٔ زیرمجموعه‌های دو عضوی A را بنویسید.

ب) همهٔ زیرمجموعه‌های سه عضوی A را بنویسید.

ج) هفت مجموعه از قسمت «ب» چنان انتخاب کنید که هر مجموعهٔ قسمت «الف» زیرمجموعهٔ دقیقاً یکی از این هفت مجموعه باشد. پاسخ خود را با پاسخ هم‌کلاسی‌هایتان مقایسه کنید.

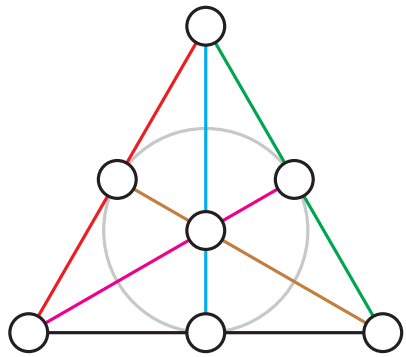
د) هفت زیرمجموعهٔ به‌دست آمده در قسمت «ج» را از مجموعه‌های قسمت «ب» حذف کنید و از مجموعه‌های باقی‌مانده، هفت زیرمجموعهٔ دیگر بیابید که هر مجموعهٔ قسمت «الف» زیرمجموعهٔ دقیقاً یکی از این هفت مجموعه باشد.

ه) هریک از اعضای مجموعهٔ A به چند مجموعهٔ قسمت «ج» تعلق دارد؟

و) چهارده مجموعهٔ به‌دست آمده در قسمت‌های «ج» و «د» را از مجموعه‌های قسمت «ب» حذف کنید. آیا می‌توانید هفت مجموعه از مجموعه‌های باقی‌مانده چنان انتخاب کنید که هر مجموعهٔ قسمت «الف» زیرمجموعهٔ دقیقاً یکی از این هفت مجموعه باشد؟

ز) آیا مسئلهٔ زیر جوابی متفاوت از جواب‌های قسمت «ج» دارد؟

زیرمجموعه‌هایی از قسمت «ب» چنان انتخاب کنید که هر مجموعهٔ قسمت «الف» زیرمجموعهٔ دقیقاً یکی از این مجموعه‌ها باشد.

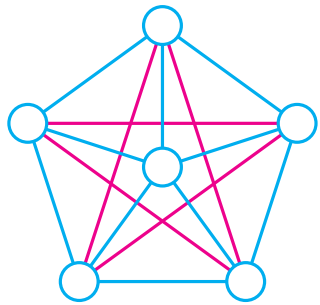


۱۶. مجموعهٔ زیر را در نظر بگیرید.

$$V = \{a, b, c, d, e, f\}$$

الف) هشت زیرمجموعهٔ سه عضوی از V چنان انتخاب کنید که هر زیرمجموعهٔ دو عضوی V یا زیرمجموعهٔ دقیقاً دوتا از این هشت مجموعه باشد یا زیرمجموعهٔ هیچ‌کدام از این هشت مجموعه نباشد.

ب) ده مجموعه از زیرمجموعه‌های سه عضوی V چنان انتخاب کنید که هر زیرمجموعهٔ دو عضوی V زیرمجموعهٔ دقیقاً دوتا از این ده مجموعه باشد.



۱۷. پروژه. مسئلهٔ دختران مدرسهٔ کرکمن.[1] در سال ۱۸۵۰ میلادی، آقای کرکمن می‌خواست پانزده دانش‌آموزش را هر روز هفته به گروه‌های سه نفره تقسیم کند. از طرفی او می‌خواست هر دانش‌آموز با هریک از دانش‌آموزان دیگر، دقیقاً یک‌بار هم‌گروه باشد. با چنین شرایطی، آقای کرکمن با چه روشی باید جدول زیر را پر می‌کرد؟

روزهای هفته / گروه‌ها	شنبه	یک‌شنبه	دوشنبه	سه‌شنبه	چهارشنبه	پنج‌شنبه	جمعه
گروه ۱							
گروه ۲							
گروه ۳							
گروه ۴							
گروه ۵							

[1] Kirkman's schoolgirl problem